Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CHƯƠNG V · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 11 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM dùng mẫu không ghép nhóm ở I.10, I.11 và làm rõ câu I.7, II.1, II.2. Mọi câu phù hợp chương V lớp 10. Chi tiết đính chính và lời giải được xem sau khi nộp.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được $\sqrt[2018]{2019}=1.003778358$. Giá trị gần đúng của $\sqrt[2018]{2019}$ đến hàng phần nghìn là

A. $1,003779000$. **B.** $1,0038$. **C.** $1,004$. **D.** $1,000$.

PHẦN I · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Điểm của một nhóm học sinh (số liệu minh họa) lần lượt là 2; 5; 7,5; 8; 5; 7; 6,5; 9; 4,5; 10. Tính điểm trung bình, làm tròn đến hàng phần mười.

A. 6,5.

B. 6,0.

C. 6,4.

D. 7,5.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình

111	112	112	113	114	114	115	114	115	116
112	113	113	114	115	114	116	117	113	115

Tính số trung vị

A. 112. **B.** 113. **C.** 114. **D.** 115.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Bảng sau đây cho biết số cuốn sách mỗi bạn trong lớp 10A đã đọc trong năm 2024:

Số cuốn sách	1	2	3	4	5
Số bạn	3	5	15	10	7

Mốt của mẫu số liệu này là

A. 15. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 7.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các bạn Tổ 1, Tổ 2 của lớp 10A được cho như sau:

Tổ 1	7	8	8	9	8	8	8	9	
Tổ 2	10	6	8	9	9	7	8	8	7

Khoảng biến thiên R_1, R_2 của hai mẫu số liệu của tổ 1, tổ 2 lần lượt là

A. $R_1 = 2; R_2 = 3$. **B.** $R_1 = 2; R_2 = 4$. **C.** $R_1 = 3; R_2 = 4$. **D.** $R_1 = 3; R_2 = 3$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Từ mẫu số liệu về thuế thuốc lá của 51 thành phố tại một quốc gia, người ta tính được các số liệu sau: Giá trị nhỏ nhất bằng 2,5; tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 36$; tứ phân vị thứ hai $Q_2 = 60$; tứ phân vị thứ ba $Q_3 = 100$; giá trị lớn nhất bằng 205. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này là

A. 64. **B.** 14. **C.** 202,5. **D.** 100,875.

PHẦN I · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Một quãng đường được đo gần đúng là a = 688 m với độ chính xác d = 0,12 m. Tính cận d/|a| của sai số tương đối theo phần trăm, làm tròn đến hàng phần nghìn của phần trăm.

A. 0,050%.

B. 0,015%.

C. 0,017%.

D. 0,075%.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho mẫu số liệu thống kê bảng điểm toán kiểm tra học kì I của lớp 10A như sau:

Điểm	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	5	7	12	14	10	2

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu giá trị bất thường?

A. 12. **B.** 10. **C.** 7. **D.** 17.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho bảng số liệu thống kê điểm kiểm tra giữa kì môn Toán của 40 học sinh như sau:

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	7	18	3	2	4	1	40

Số trung vị M_e và mốt M_0 của bảng số liệu thống kê trên là

A. $M_e = 8; M_0 = 40$. **B.** $M_e = 6; M_0 = 18$. **C.** $M_e = 6; M_0 = 6$. **D.** $M_e = 7; M_0 = 6$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Hai lô dây có chiều dài (cm) được ghi riêng từng chiếc:
Lô A: 150; 155; 160; 180.
Lô B: 155; 158; 166; 180.
Gọi RA, RB là khoảng biến thiên của mỗi mẫu. Kết quả nào đúng?
A. RA = 30 cm; RB = 25 cm.
B. RA = 30 cm; RB = 30 cm.
C. RA = 25 cm; RB = 25 cm.
D. RA = 12 cm; RB = 9 cm.

PHẦN I · CÂU 11

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 11. Số lỗi in phát hiện trên sáu bản thử lần lượt là 2; 3; 4; 4; 5; 6. Tính phương sai của mẫu số liệu (chia cho số giá trị của mẫu), làm tròn đến hàng phần trăm.
A. 4,00.
B. 2,00.
C. 3,33.
D. 1,67.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Cho $\sqrt{5} = 2{,}236067977...$ và $2{,}23 < \sqrt{5} < 2{,}25$. Xét các khẳng định:
a) Quy tròn $\sqrt{5}$ đến hàng phần trăm được a = 2,24.
b) Từ khoảng đã cho, có thể lấy d = 0,01 làm độ chính xác của a = 2,24.
c) Quy tròn $\sqrt{5}$ đến hàng phần nghìn được 2,2361.
d) Giá trị cận d/|a|, với d = 0,01 và a = 2,24, bằng 4,4%.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Số liệu minh họa nhiệt độ trung bình (°C) trong 12 tháng của một địa điểm là:
17; 18; 21; 24; 27; 29; 29; 29; 28; 25; 22; 18.
Xét các khẳng định:
a) Mốt của mẫu số liệu là 29.
b) Khoảng biến thiên bằng 9.
c) Số trung bình làm tròn đến hàng phần trăm bằng 23,92.
d) Trung vị bằng 24,5.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Thời gian chờ xe buýt (đơn vị: phút) của 13 học sinh tại một bến xe buýt được thống kê như sau:

1	3	6	4	25	8	10	12	15	6	3	5	7

a) Giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu là 1.

b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 10.

c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 25.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = 7{,}5$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong một tuần, nhiệt độ cao nhất trong ngày (đơn vị ^0C) tại hai thành phố Hà Nội và Điện Biên như sau:

Hà Hà Nội	23	25	28	28	32	33	35
Điện Biên	16	24	26	25	26	27	28

a) Khoảng biến thiên nhiệt độ của mẫu số liệu Hà Nội bằng 12.

b) Khoảng biến thiên nhiệt độ cao nhất trong tuần của Hà Nội và Điện Biên là giống nhau.

c) Trung vị của mẫu số liệu Điện Biên bằng 25.

d) Từ kết quả phương sai của hai mẫu số liệu ta nhận thấy nhiệt độ trong một tuần của Hà Nội đồng đều hơn ở Điện Biên.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Độ dài các cạnh của một đám vườn hình chữ nhật là $x = 7,8m \pm 2cm$ và $y = 25,6m \pm 4cm$. Cách viết chuẩn của diện tích đám vườn hình chữ nhật trên là $199,6808 \pm d\left(m^2\right)$. Hãy viết quy tròn độ chính xác d đến hàng phần trăm.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho mẫu số liệu có bảng tần số như sau:

Giá trị	24	28	30	32
Tần số	4	1	3	4

Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Nhóm bạn Tuấn gieo một con xúc xắc một số lần và ghi kết quả vào bảng sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Số lần	12	8	13	m	7	13

Biết trung bình số chấm xuất hiện trong khoảng $\left(\frac{7}{2};\frac{15}{4}\right)$. Tính số giá trị nguyên của m.

PHẦN III · CÂU 4

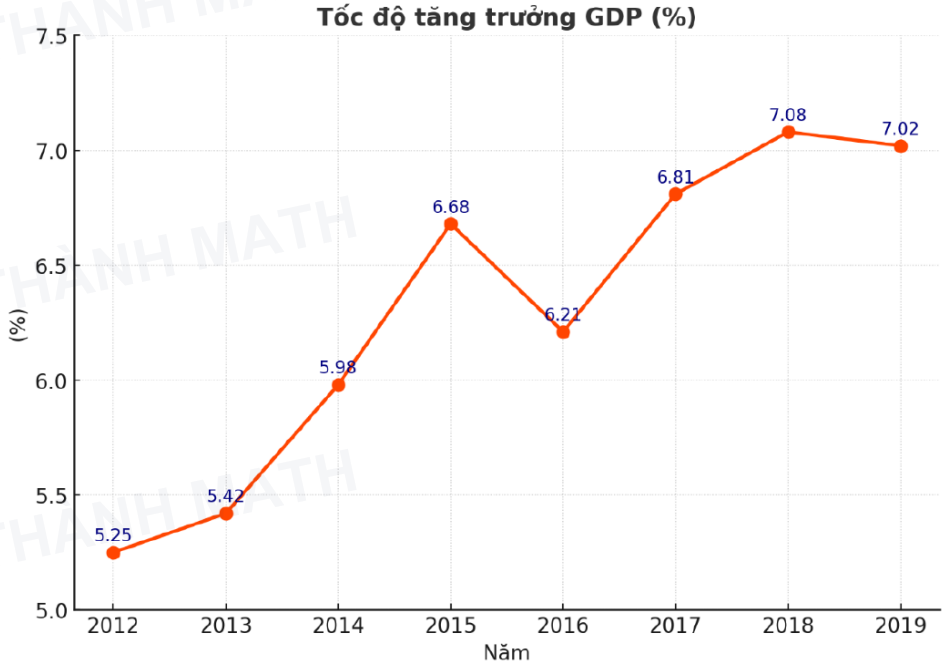
Câu 4: Thống kê chiều cao (cm) của cây cam trong vườn ta được số liệu dưới đây

$$52,60,75,82,85,90,95,98,100,105,110,120,130,145,150.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 3 biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2019. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*.



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	$N = 40$

Tính phương sai của bảng số liệu trên?

----------HẾT----------